Zadanie 1A

Kwas dwuprotonowy

Oblicz pH roztworu kwasu siarkowodorowego o stężeniu $c(H_2S) = 0{,}1$ mol/dm^3. Podaj wartości stężeń H_2S oraz jonów HS^- i S^{2-}. Czy wytrąci się osad MnS po dodaniu 2 milimoli $MnSO_4$ do 100 cm^3 tego roztworu ?

Dla kwasu siarkowodorowego: $K_{a1} = 8 \cdot 10^{-8}$, $K_{a2} = 1{,}3 \cdot 10^{-13}$

Iloczyn rozpuszczalności MnS, $K_{s0} = 2{,}5 \cdot 10^{-10}$

Rozwiązanie zadania 1A

Ze względu na bardo dużą różnicę stałych dysocjacji K_{a1} i K_{a2}, znacznie przekraczającą dwa rzędy wielkości, można przyjąć, że jony H^+ pochodzą wyłącznie z pierwszego etapu dysocjacji, czyli $[H^+]^2 = K_{a1}c(H_2S)$. Po podstawieniu: $[H^+] = (8\cdot10^{-8} \cdot 0{,}1)^{1/2} = 8{,}9\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Stężenie to jest znacznie mniejsze niż $c(H_2S)$, czyli można było korzystać z przybliżonego równania zakładającego, że $[H_2S] = c(H_2S)$. W rezultacie $pH = -\log(8{,}9\cdot10^{-5}) = 4{,}05$, a $[H_2S] = 0{,}1$ mol/dm^3. Zaniedbując udział drugiego etapu dysocjacji można przyjąć, że $[HS^-] = [H^+] = 8{,}9\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Wykorzystując tę równość i stałą dysocjacji $K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$ uzyskamy $[S^{2-}] = K_{a2} = 1{,}3\cdot10^{-13}$ mol/dm^3 (tyle też wynosi stężenie jonów H^+ wytworzonych w drugim etapie dysocjacji). Stężenie to jest dużo mniejsze niż stężenie HS^- (i jonów H^+ wytworzonych w pierwszym etapie dysocjacji), co potwierdza słuszność założenia o pominięciu drugiego etapu dysocjacji przy obliczaniu stężenia jonów H^+.

Sprawdzamy teraz, czy iloczyn stężeń jonów Mn^{2+} i S^{2-} przekracza iloczyn rozpuszczalności. $[Mn^{2+}] = 2$ milimole/100 cm^3 $= 0{,}02$ mol/dm^3, a $[S^{2-}] = 1{,}3\cdot10^{-13}$ mol/dm^3. $[Mn^{2+}][S^{2-}] = 2{,}6\cdot10^{-15}$. Jest to wartość mniejsza od $K_{s0} = 2{,}5\cdot10^{-10}$, co oznacza że w tych warunkach osad MnS nie wytrąci się.